

기능 적응성

(Functional Adaptability)

목차

- ❖ 기능 적응성 개념
- ❖ 기능 적응성 유형
- ❖ 기능 적응성 평가 지표
- ❖ 기능 적응성 QA 시나리오

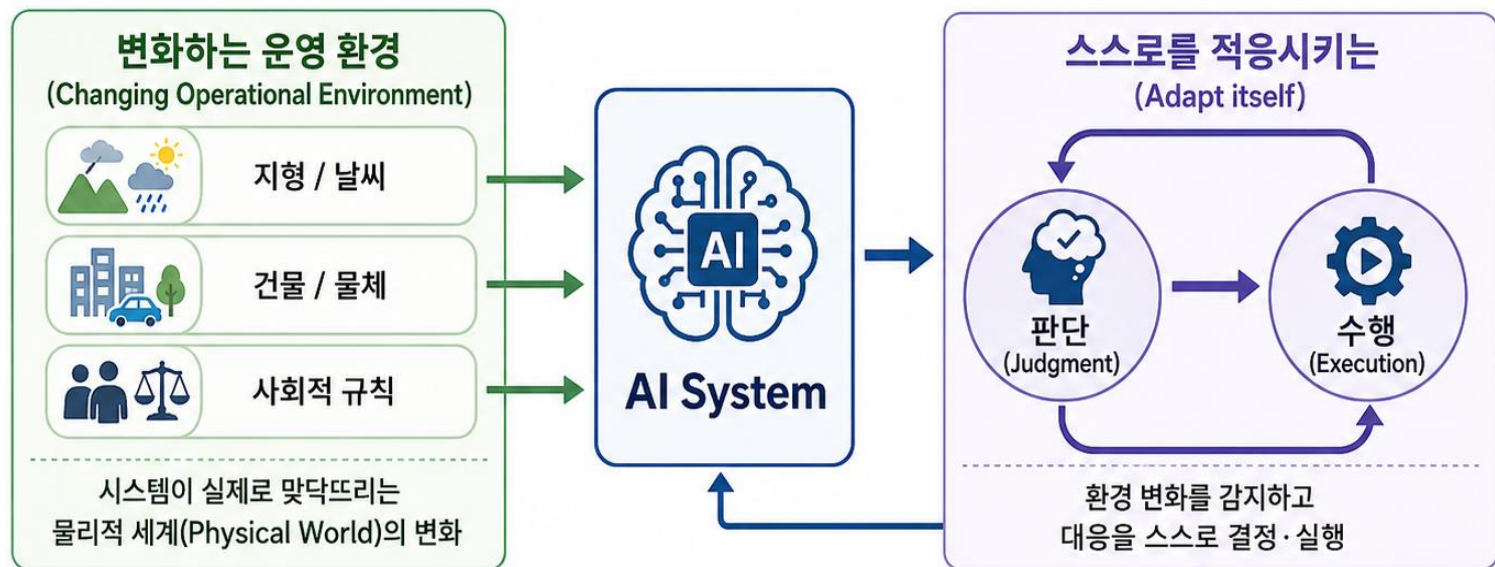
기능 적응성 개념

기능 적응성 정의

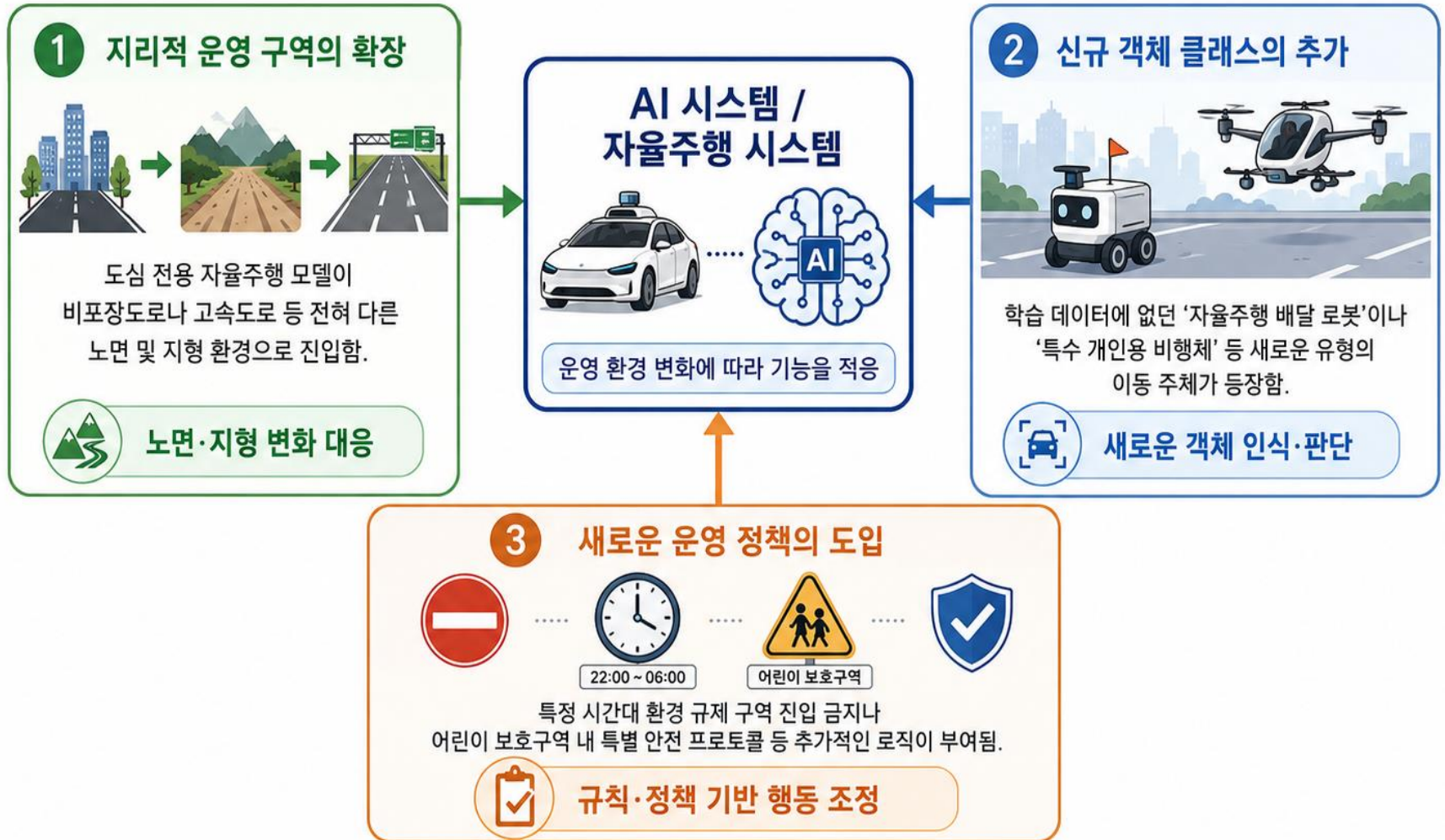
Functional adaptability of an AI system is the ability of the system to adapt itself to a changing operational environment it is deployed in.

[ISO/IEC 25059:2023 Quality model of AI-based systems]

❖ 운영 환경의 다양한 변화에 대응하여 스스로를 적응시키는 능력



기능 적응성 예



기능 정확성 vs 강건성 vs 기능 적응성

QA	대상 범위	집중 상황	QA 관점	핵심 능력
기능 정확성	도메인 동일	정상적 상황 - 정상 환경 - 도메인 요소들의 정상적 분포 데이터	기본 지능	정상 환경 및 데이터(일반/경계)에 대하여 정확한 추론 결과를 생성하는 능력
강건성		악조건 상황 - 비정상 환경 - 도메인 요소들의 비정상 데이터	내구력 (정확성 유지)	비정상 환경 및 데이터(OOD, Biased, adversarial/Invalid)에 대하여 기능 정확성을 유지하는 능력
기능 적응성	도메인 변화	운영 도메인 변화 - 신규 도메인 요소 - 기존 도메인 요소의 변경 상황	적응성	변화된 세계(OOD)에 맞춰 스스로를 진화시키는 유연성과 확장성

기능 정확성 vs 강건성 vs 기능 적응성

❖ 음성 인식 (NLP/STT)

QA	기능 정확성	강건성	기능 적응성
상황	정상적 상황	비정상적 상황	운영 도메인 변화 상황
데이터 특성	기존 도메인 내 일반적 분포	기존 도메인 내 비정상 데이터(OOD, Biased, invalid, adversarial)	신규 도메인 진입 또는 도메인 요소의 확장/변경
입력 예시	조용한 실내 환경에서 표준어를 사용하는 화자의 명확한 발화 음성.	강한 사투리, 심한 공장 소음(Noise), 혹은 매우 빠른 발화나 말더듬 상황.	일반 대화만 알던 모델이 의료/법률 등 전문 지식이 필요한 특수 도메인에 투입된 상황.
동작 예시	정의된 언어 모델(Label)에 따라 일반적인 어휘와 문장을 높은 확률로 정확하게 변환함.	주변 소음이나 비전형적 발음 속에서도 문맥을 파악하여 기능을 유지 하거나, 인식 불가 시 재요청 알림.	신규 전문 용어를 문맥에 맞게 지식 축적(학습)하거나, 변화된 도메인의 언어 체계에 맞춰 스스로를 진화 시킴.

운영 도메인(OPERATIONAL DOMAIN)

운영 도메인(Operational Domain) 요소

물리적 환경 (The Stage)

- 시스템이 작동하는 물리적 배경이자 공간적 범위임.
- 센서 데이터의 품질(기저 노이즈)과 시스템의 가동 한계를 결정함.



주요 세부 요소 예



배경과 조건을 규정하는 무대

물리적 대상 (The Actor)

- 환경 내에서 시스템이 인식하고 상호작용해야 하는 개별 실체임.
- AI 모델이 추론해야 하는 직접적인 타겟(Target)임.



주요 세부 요소 예



인식과 상호작용의 직접 대상

사회적 제약 (The Script)

- 물리적 환경과 대상 위에서 지켜야 할 무형의 규칙임.
- 시스템 판단의 정답(Ground Truth)과 의사결정 논리를 결정함.



주요 세부 요소 예



판단 기준과 의사결정 규칙

운영 도메인 요소 예

❖ 자율주행 자동차

1 초기
운영 도메인

특정 스마트 시티 내
도심 정밀 지도(HD Map)가
구축된 구역



2 물리적
환경

도시 도로망 및 인프라:
교차로, 터널, 신호 체계,
기상 조건(눈/비),
조도(주간/야간),
도로 파손 상태 등



3 물리적
대상

도로 위 교통 주체:
주변 차량(세단/트럭),
보행자, 배달용 오토바이,
전동 킥보드, 도로 공사
적치물 등



4 사회적
제약

교통 법규 및 안전 정책:
도로교통법(속도 준수,
차선 변경 규칙),
탑승객 승차감 가이드라인,
사고 시 긴급 정지
프로토콜 등



속도 준수

차선 변경 규칙

승차감 가이드

긴급 정지
프로토콜

운영 도메인 요소 변화 예

❖ 자율주행 자동차

해외/타 지역 확장:

우측 핸들 국가(영국/일본)로 진입하거나,
비포장도로가 주를 이루는 교외 지역으로의
운영 구역 확장



미학습 객체군 등장:

도심 도로에는 없던 농기구, 대형 가축,
혹은 특정 지역에만 존재하는
특수 형태의 퍼스널 모빌리티
인식 능력 확보



운전 문화 및 관습 적응:

법규를 넘어서 지역 특유의 비공식적
운전 매너(예: 특정 구간의 목지적
양보 규칙)나 국가별 상이한 사고
책임 할당 로직 적용



운영 도메인 요소 예

❖ 협동 로봇

1 
초기
운영 도메인

인간 작업자와 공간을 공유하는
자동차 엔진/부품 조립 라인



2 
물리적
환경

조립 라인 워크스테이션:
컨베이어 벨트 속도,
공장 내 조명 수준,
주변 소음 및 진동,
작업장 온도/습도 등



3 
물리적
대상

조립 대상 및 작업자:
엔진 블록, 체결용 볼트,
도구(그리퍼/드립),
함께 작업하는 인간
작업자의 움직임 등

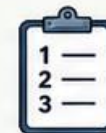


4 
사회적
제약

산업 안전 및 공정 규칙:
산업안전표준(ISO 10218),
조립 공정 순서(Recipe),
목표 생산량(KPI),
충돌 방지 안전 이격 거리 등



산업안전표준



공정 순서
(Recipe)



목표 생산량
(KPI)



안전 이격 거리

운영 도메인 요소 변화 예

❖ 협동 로봇

공정 도메인 전환:

정밀한 엔진 조립 라인에서
거친 환경의 금속 주조/단조 공장이나
습기가 많은 식품 가공 라인으로 재배치



완전 신규 품목 취급:

엔진 부품이 아닌,
물리적 특성(강성, 무게 중심)이
완전히 다른 대형 배터리 팩이나
유연 소자 부품으로 작업
대상 변경



운영 정책의 근본 변화:

'인간 보조' 중심에서
로봇이 전체 공정을 리도하는
'로봇 주도형 공정'으로의 전환
또는 탄소 중립 규제에 따른
에너지 최적화 우선 모듈 도입



기능 적응성 유형

관점 1(적응 원인): 도메인 요소의 확장 vs 변경

변화 유형	설명
유형 1: 도메인 요소 확장 (Expansion)	• 물리적 환경 요소의 확장: 운영 구역의 지리적/공간적 범위가 기존에 정의되지 않은 새로운 도메인으로 넓어짐. • 물리적 대상 요소의 확장: 기존 지식 체계에 없던 새로운 카테고리의 객체나 실체가 인식 대상으로 추가됨. • 사회적 규칙의 확장: 기존 규칙 외에 새로운 법규, 표준, 혹은 운영 정책이 시스템에 추가로 도입됨.
유형 2: 도메인 요소 변경 (Change/Renewal)	• 물리적 환경 요소의 변경: 기존 운영 환경의 물리적 구조나 특성이 근본적으로 바뀌어 환경 정의의 수정이 요구됨. • 물리적 대상 요소의 변경: 기존 대상의 물리적 성질이나 거동 방식이 변하여 과거에 습득한 인식 지식을 갱신해야 함. • 사회적 규칙의 변경: 판단의 기준이 되는 법규나 인과관계 논리가 바뀌어 기존 지식의 전면적인 쇄신이 필요함.

적응 원인에 따른 적응성 유형 – 협동 로봇

❖ 유형 1: 도메인 요소 확장 (Expansion)

• 운영 도메인의 물리적 확장

일반 조립 라인에서 작동하던 로봇이 고청정 환경인 클린룸 (Clean Room)이나 고온·고습의 실외 적재 공간으로 재배치됨.



기존
(일반 조립 라인)



확장
(클린룸 / 실외 적재 공간)



• 신규 취급 품목의 추가

기존 엔진 부품 외에 형태와 재질이 전혀 다른 대형 배터리 팩이나 유연 케이블 등 새로운 객체가 조립 대상으로 추가됨.



• 새로운 산업 표준의 도입

탄소 배출 저감을 위한 에너지 최적화 구동 정책이나, 새로운 국가별 산업안전보건법 준수 로직이 추가됨.

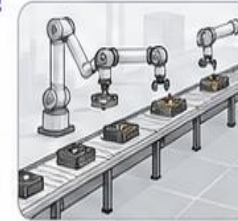
추가 정책/표준			
 CO ₂ 저감 목표 (탄소 배출 감축)	 에너지 최적화 운영 정책	 산업안전보건법 (국가별 신규 규정)	 준수 로직 및 감사/보고 요건

적응 원인에 따른 적응성 유형 – 협동 로봇

❖ 유형 2: 도메인 요소 변경 (Change/Renewal)

• 공간 아키텍처의 근본적 개편

고정된 컨베이어 벨트 방식에서
AGV(자율주행로봇) 기반의
가변형 동적 공정으로 공장
레이아웃이 전면 교체됨.



기존
(고정식 컨베이어)



변경
(AGV 기반 동적 공정)

• 대상체의 물리적 문법 변화

공정 효율화를 위해 부품 재질이
금속(Rigid)에서 고탄성
플라스틱(Flexible)으로 바뀌어
기존의 파지(Grasping) 지식이
오답이 됨.



기존 (금속 / Rigid)



변경 (고탄성 플라스틱 / Flexible)

• 운영 패러다임의 전면 전환

인간의 작업을 보조하던
'보조 모듈'에서, 로봇이 공정
전체를 지휘하고 인간에게
지시를 내리는 '로봇 주도형
협업'으로 논리가 바뀜.



작업 지시: 인간
로봇 역할: 보조 작업 수행



변경 (로봇 주도형 협업)

작업 지시: 로봇 시스템
로봇 역할: 공정 지휘 및 지시

관점 2(적응 방식): 확정적 적응 vs 진화적 적응

구분	확정적 적응성 (Deterministic)	진화적 적응성 (Evolutionary)
적응 요구사항의 정의 시점	적응이 요구되는 상황 발생 이전에 요구사항(상황 및 동작)이 정의됨.	적응이 요구되는 상황 발생 이전에 요구사항이 정의되지 않으며, 운영 단계에서 식별됨
적응 방식	준비된 적응 (Prepared / Switching) 1. 실제 적응 시점 이전에 대응 로직 준비 2. 도메인 요소 변화 감지 시 정의된 동작으로 전환	지속적 진화 (Continuous Evolution / Learning) 도메인 요소 변화 감지 시 학습을 통해 도메인 변화에 적응
리스크 (Risk)	정적 한계 및 감지 오류 사전에 정의되지 않은 미지의 상황에는 대응이 불가능하며, 도메인 오인식 시 부적절한 모드로 전환될 위험이 있음.	불확실성 및 검증 난해성 적응 동작이 복잡하여 결과 예측이 어렵고, 실시간으로 진화하는 모델의 안정성 및 신뢰성 검증(V&V) 비용이 매우 높음.

적응 방식에 따른 적응성 유형- 확정적 적응성

❖ 사전에 준비된 규칙과 로직 기반의 '준비된 적응'

GPS/지도 데이터를 기반으로
사전 정의된
주행 프로필로 전환함.

(예: 터널 진입 시 센서 감도 및
전조등 자동 조절,
고속도로 모드 전환 등)



✓ 사전 정의된 조건 감지 → 정의된 프로필로 즉시 전환

구급차, 소방차 등 사전 정의된
특수 객체 감지 시 프로그래밍된
우선순위 대응 로직(길 터주기 등)을
실행함.



✓ 사전 정의된 특수 객체 → 정의된 대응 로직 실행

DB에 등록된 지역별 제한 속도나
시간대별 가변 차선 규칙을
메타데이터를 기반으로 즉시
준수함.



✓ 사전 등록된 규칙 → 메타데이터 기반 즉시 적용

적응 방식에 따른 적응성 유형- 진화적 적응성

❖ 운영 중 재학습을 통한 '진화하는 적응'

초기 운영 범위(ODD) 외의 전혀 새로운 지형이나 기후 도메인에 진입 시, 해당 환경의 물리적 특성 (노면 마찰력, 가시거리 등)에 맞게 주행 모델을 진화시킴.



✓ 새로운 환경 특성 학습 → 주행 모델 진화 및 최적화

기존 데이터셋에 없던 신규 형태의 이동 수단(예: 비행 배달 드론, 특수 휠체어 등) 등장 시, 이들의 외형과 거동 패턴을 새로 학습하여 인식 범위를 확장함.



✓ 미지 객체 지속 관측 → 학습을 통한 인식 모델 진화 및 확장

법규의 근본적 개정(예: 우회전 시 일시정지 의무화)이나 특정 지역 특유의 운전 관습 변화에 맞춰 시스템의 인과관계 논리 및 판단 정책(Policy)을 세심함.

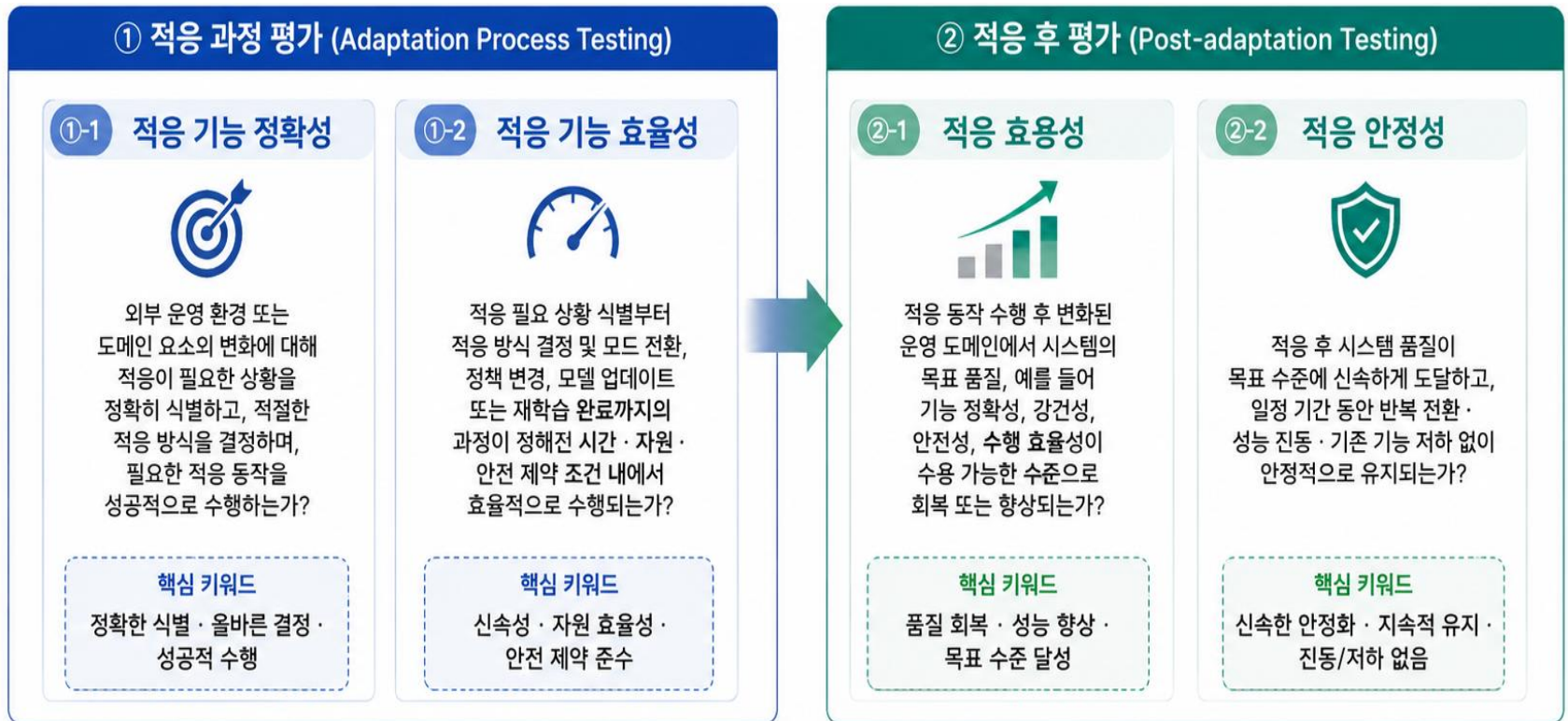


✓ 변화 감지 → 정책/논리 학습 → 새로운 판단 기준으로 진화

기능 적응성 평가 지표

기능 적응성 평가

- ❖ 적응 과정: 1) 변화 감지 → 2) 적응 필요 판단 → 3) 적응 방식 결정 → 4) 적응 동작 수행
- ❖ 적응 과정 평가 → 적응 후 평가



적응 과정(Adaptation process) 평가 지표

분류	평가 지표	설명
적응 기능 정확성	Adaptation Need Recall	실제 적응이 필요한 변화 중 시스템이 적응 필요 상황으로 식별한 비율
	Adaptation Need Precision	시스템이 적응 필요로 판단한 경우 중 실제로 적응이 필요한 변화였던 비율
	Adaptation Success Rate	실제 적응이 필요한 변화에 대해 적응 필요성 식별, 적응 방식 결정, 적응 동작 수행이 시간·자원·안전 제약 내에서 성공적으로 완료된 비율
적응 기능 성능	Adaptation Latency	변화 발생부터 적응 기능 수행이 완료될 때까지의 총 소요 시간
	Adaptation Resource Overhead	적응 기능 수행 과정에서 추가로 소모된 계산 자원, 에너지, 메모리 등의 증가량

적응 기능 정확성 평가 지표

적응 기능 정확성

1 Adaptation Need Recall

도심 도로에서 비포장도로, 고속도로, 산악 도로 등 기존 ODD 밖의 환경으로 진입했을 때 이를 적응 필요 상황으로 인식해야 함.

도심 도로
(기존 ODD)



비포장도로 진입
(새로운 환경)



고속도로 진입
(새로운 환경)



산악 도로 진입
(새로운 환경)



AI 판단 결과



적응 필요 상황으로 인식

적응 기능 정확성

2 Adaptation Need Precision

일시적인 도로 파손, 짧은 공사 구간, 순간적인 센서 노이즈를 새로운 운영 도메인 진입으로 오판하여 불필요한 적응을 수행하지 않아야 함.

일시적인 도로 파손



새로운 운영
도메인 진입으로
오판하지 않음

짧은 공사 구간



새로운 운영
도메인 진입으로
오판하지 않음

순간적인 센서 노이즈



새로운 운영
도메인 진입으로
오판하지 않음



AI 판단 결과



불필요한 적응
수행 안 함

적응 기능 정확성

3 Adaptation Success Rate

고속도로 진입 시 고속 주행 모드로 전환하거나, 비포장도로 진입 시 노면 마찰 추정-속도 제어-센서 융합 방식을 적절히 변경하는 데 성공했는지를 본다.



고속 주행 모드
전환



모드 전환



속도 공가
(안전한 범위 내)



예: 60 → 110 km/h



차선 유지 및
차간 거리 관리



차선 추종 + 차간 유지



안전한 고속도로
주행 수행



안전하고 안정적 주행



적응 성공



노면 마찰 추정



마찰 계수 추정



속도 제어 조정



속도 제한 및 알람 가속



센서 융합 방식 조정



카메라+라이다+IMU 가중치 조정



안정적인 안전 주행
수행



흔들림 억제 + 안전 주행



적응 성공



적응 기능 효율성 평가 지표

적응 기능 효율성 – 1. Adaptation Latency



Adaptation Latency (적응 지연 시간)

변화 발생부터 적응 기능 수행이 완료될 때까지의 총 소요 시간



적응이 늦어지면
안전 문제가 발생할 수 있음

예시 시나리오: 도심 → 고속도로 진입



평가 기준 예시



목표 예시

- Adaptation Latency ≤ 1.0 초



지연 시 위험 예시

- 잘못된 속도 유지
- 부적절한 차로 선택
- 제동/가속 전략 지연
- 사고 위험 증가

적응 기능 효율성 – 2. Adaptation Resource Overhead



Adaptation Resource Overhead (자원 오버헤드)

적응 기능 수행 과정에서 추가로
소모된 계산 자원, 에너지, 메모리
등의 증가량



실시간 처리 능력을
과도하게 점유하지 않아야 함

예시 시나리오: 비포장도로 진입 시 적응 과정



자원 사용 모니터링 예시



평가 기준 예시



목표 예시

- CPU 오버헤드 $\leq 30\%$
- GPU 오버헤드 $\leq 30\%$
- 메모리 오버헤드 ≤ 2 GB
- 에너지 오버헤드 ≤ 0.5 kW



의미

적응 과정이 차량의 실시간
처리 능력을 과도하게 점유하지
않아야 안전한 자율주행을
유지할 수 있음

적응 후(Post-adaptation) 평가 지표

- ❖ 적응 후 시스템이 목표 품질 수준을 달성하고, 안정적으로 유지되는 지를 평가

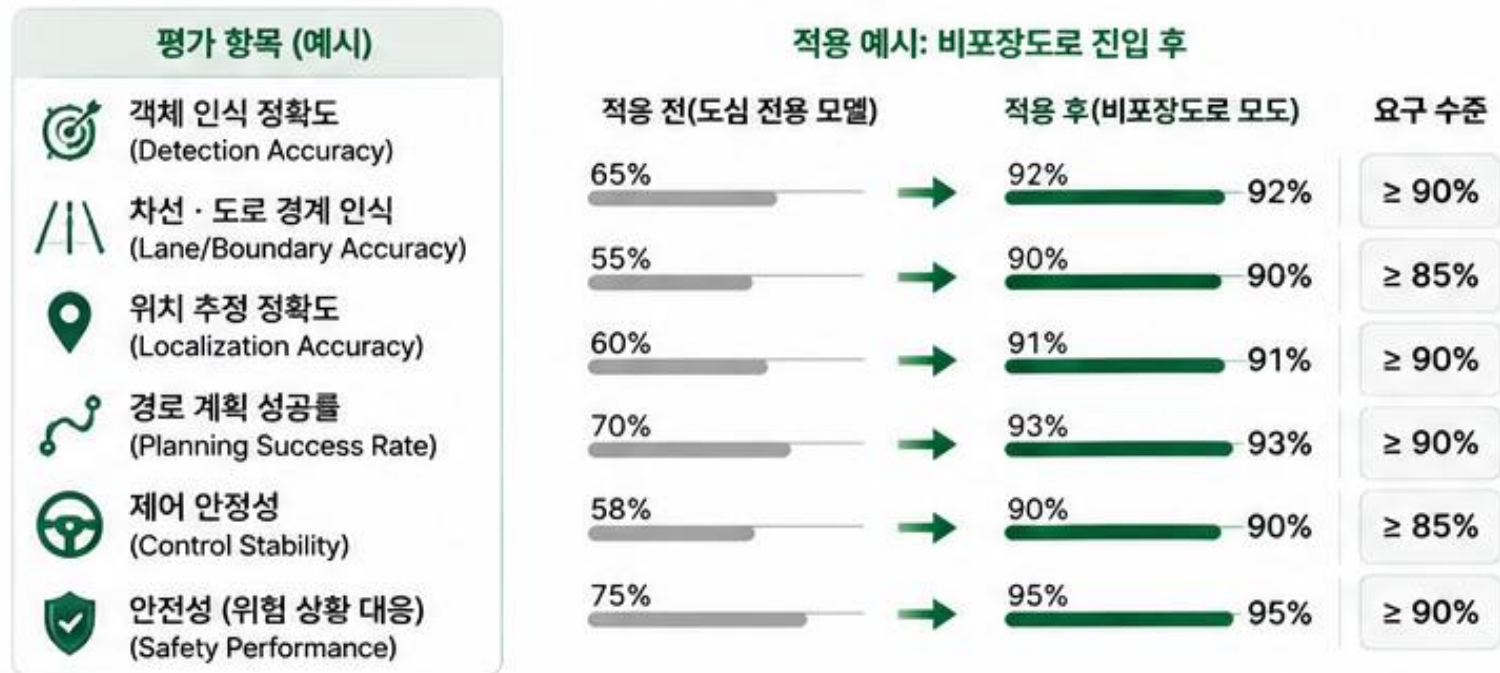
분류	평가 지표	지표 설명
적응 효용성	Post-adaptation Quality Attainment	적응 후 기능 정확성, 강건성, 안전성, 수행 효율성 등이 요구 수준을 만족하는 정도
	Quality Recovery Rate	적응하지 않았을 때와 비교하여 목표 품질 수준까지 얼마나 회복되었는지를 나타내는 비율
적응 안정성	Time to Stabilization	적응 후 품질이 목표 허용 범위 내로 들어가 안정적으로 유지되기까지 걸리는 시간
	Stability Index	적응 후 일정 기간 동안 품질 지표가 큰 진동 없이 일정 수준 이상으로 유지되는 정도

적응 후(Post-adaptation) 평가 지표

❖ Post-adaptation Quality Attainment

- 변화된 운영 환경에서 적응 후 목표 품질 수준을 만족하는지를 평가

비포장도로 또는 고속도로 환경에서도 핵심 기능들이
요구 수준을 충족해야 함



적응 후(Post-adaptation) 평가 지표

❖ Quality Recovery Rate

- 적응하지 않았을 때 저하된 품질이 적응을 통해 얼마나 회복되었는지를 평가

적용 예시: 비포장도로 - 객체 인식 정확도

도심 환경 (기준 품질)
100%



비포장도로 진입 시
(도심 전용 모델 사용)



품질 손실
-40%p

적응 후 (비포장도로 모드)
90%



품질 회복
+30%p

Quality Recovery Rate 계산 예시

$$\frac{\text{복구된 품질 (적응 후 - 적응 전)}}{\text{회복 가능한 품질 손실 (기준 - 적응 전)}} \times 100$$
$$\frac{(90 - 60)}{(100 - 60)} \times 100$$
$$= 75\%$$

⇒ 손실된 품질의 75%가 회복됨



다양한 기능/지표에 대해 Quality Recovery Rate가
목표 수준 이상인지 평가 (예: $\geq 70\%$)

적응 후(Post-adaptation) 평가 지표

❖ Time to Stabilization

- 적응 후 시스템 품질이 안정 상태에 도달하는 데 걸리는 시간을 평가
- 비포장도로 진입 직후 조향, 속도 제어, 노면 인식 결과가 일시적으로 흔들릴 수 있으므로, 목표 품질 수준에 얼마나 빨리 수렴하는지 평가

적응 예시: 비포장도로 진입 후 제어 안정성(조향 편차)



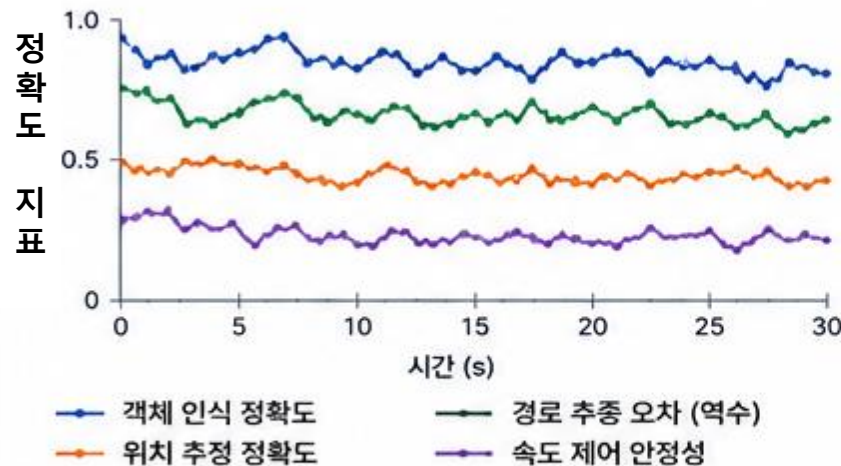
Time to Stabilization ≤ 목표 시간 (예: 5초)

적응 후(Post-adaptation) 평가 지표

❖ Stability Index

- 적응 후 일정 기간 동안 품질이 안정적으로 유지되는지를 평가
- 도심 모드와 비포장도로 모드 사이를 반복적으로 전환하거나, 객체 인식 정확도·위치 추정·제어 출력이 크게 출렁이지 않고 일정 범위 이내로 유지되는지 평가

적용 예시: 비포장도로 주행 중 품질 지표 추이 (30초 구간)



Stability Index 계산 예시

각 지표의 변동 계수(CV) 기반
(값이 낮을수록 안정적)

지표	CV (30초)
객체 인식 정확도	0.045
위치 추정 정확도	0.038
경로 추종 오차 (역수)	0.051
속도 제어 안정성	0.042

Stability Index (예시)

= 1 - 평균 CV

= 1 - 0.044 = 0.956

✓ Stability Index ≥ 목표 수준 (예: 0.90 이상)

✓ 모드 반복 전환/성능 진동 없이
안정적으로 유지

* CV(Coefficient of Variance) = 표준편차 / 평균

기능 적응성 QA 시나리오

기능 적응성 QA 시나리오

항목	설명
Source	1) 운영 도메인 요소 2) 외부 시스템, 센서 등 변화된 데이터를 전달하는 주체
Stimulus	1) 운영 도메인 요소의 확장 또는 변경 • 새로운 물리적 환경, 신규 물리적 대상, 새로운 규칙 • 기존 환경/대상 특성 변화, 기존 규칙 변경
Artifact	AI-based system, AI system, AI 추론 엔진
Environment	정상 동작 상황, 과부하 상황, 제한된 자원 상황, 실시간 운영 상황, 안전 제약이 존재하는 상황
Response	1) 도메인 변화를 감지하고 적응 필요 여부를 판단 2) 필요한 경우 적응 방식을 결정하고 모드 전환, 정책 변경, 모델 업데이트, 재학습을 수행함
Measure	• 적응 과정 평가: 적응 기능 정확성, 적응 기능 효율성 • 적응 후 평가: 적응 효용성, 적응 안정성에 대한 평가 지표

지리적 운영 구역 확장에 따른 주행 모델 적응

❖ [요구사항]

- 기존에 정의된 도심 전용 운영 도메인을 벗어나 비포장도로나 고속도로와 같은 새로운 지리적 환경으로 진입할 때, 이를 98% 식별하고 시스템의 주행 성능을 해당 환경에 맞게 적응시켜야 한다

항목	내용
Source	센서, 지도/위치 정보 시스템, 내부 모니터링 모듈
Stimulus	도심 전용 운영 도메인을 벗어나 비포장도로, 고속도로 등 새로운 지리적 환경으로 진입함
Artifact	자율주행 AI 시스템
Environment	정상 주행 상태, 시스템 과부하 상황
Response	신규 지형 진입 여부를 식별하고, 적응 필요 여부를 판단한 뒤, 적절한 주행 모드 전환, 주행 정책 변경, 모델 업데이트 또는 제어 파라미터 조정을 수행함. 필요 시 안전 모드 또는 운전자 개입 요청을 수행함
Measure	• Adaptation Need Recall, Adaptation Need Precision, Adaptation Success Rate, Adaptation Latency, Adaptation Resource Overhead • Post-adaptation Quality Attainment, Quality Recovery Rate, Time to Stabilization, Stability Index

신규 운영 정책 도입에 따른 의사결정 로직 적응

❖ [요구사항]

- 정부 관리 서버로부터 전달되는 환경 규제 구역 진입 금지, 스쿨존 속도 제한 새로운 규칙에 따라서 의사결정 엔진을 1초 이내에 반영하며 주행 경로 추론 정확도는 유지해야 한다

항목	내용
Source	지도/위치 정보 시스템
Stimulus	차량의 위치 정보
Artifact	자율주행 경로 모듈
Environment	실시간 주행 상태, 네트워크 지연 또는 데이터 처리 과부하 상황 정부/지자체 관리 서버, 교통 정책 DB로부터 환경 규제 구역 진입 금지, 가변적 스쿨존 속도 제한, 특별 안전 프로토콜 등 새로운 운영 정책 데이터 수신된 상황
Response	신규 정책의 유효성과 적용 조건을 식별하고, 적응 필요 여부를 판단한 뒤 경로 재계획, 속도 제한 변경, 진입 금지 회피, 스쿨존 안전 프로토콜 적용 등 필요한 의사결정 로직과 제어 파라미터를 반영함
Measure	• Adaptation Need Recall, Adaptation Need Precision, Adaptation Success Rate, Adaptation Latency, Adaptation Resource Overhead • Post-adaptation Quality Attainment, Quality Recovery Rate, Time to Stabilization, Stability Index

Q & A
